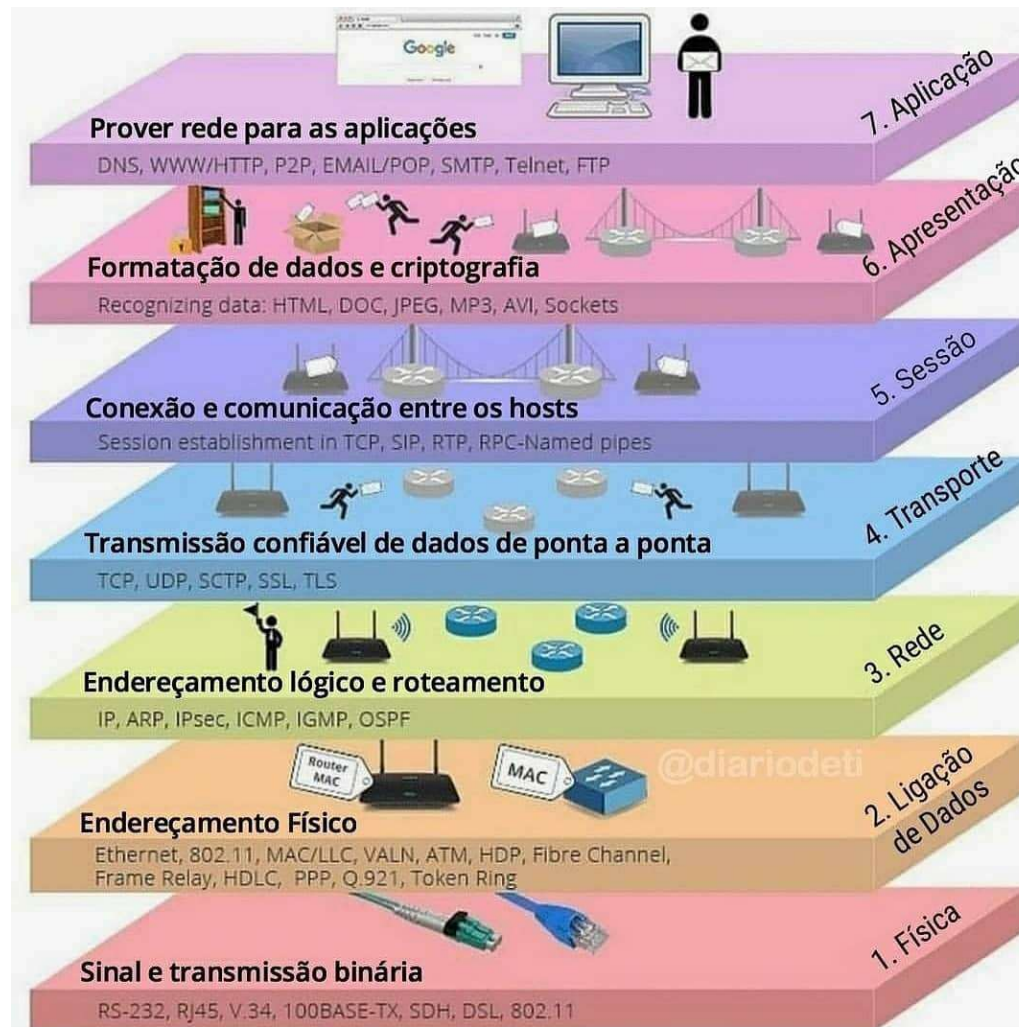


CAMADA 3 - REDE



PRINCIPAL DESAFIOS CAMADA DE REDE

Roteamento de pacotes:

- Determina o **melhor caminho para os pacotes** de dados viajarem de um nó de origem para um nó de destino através de redes interconectadas.

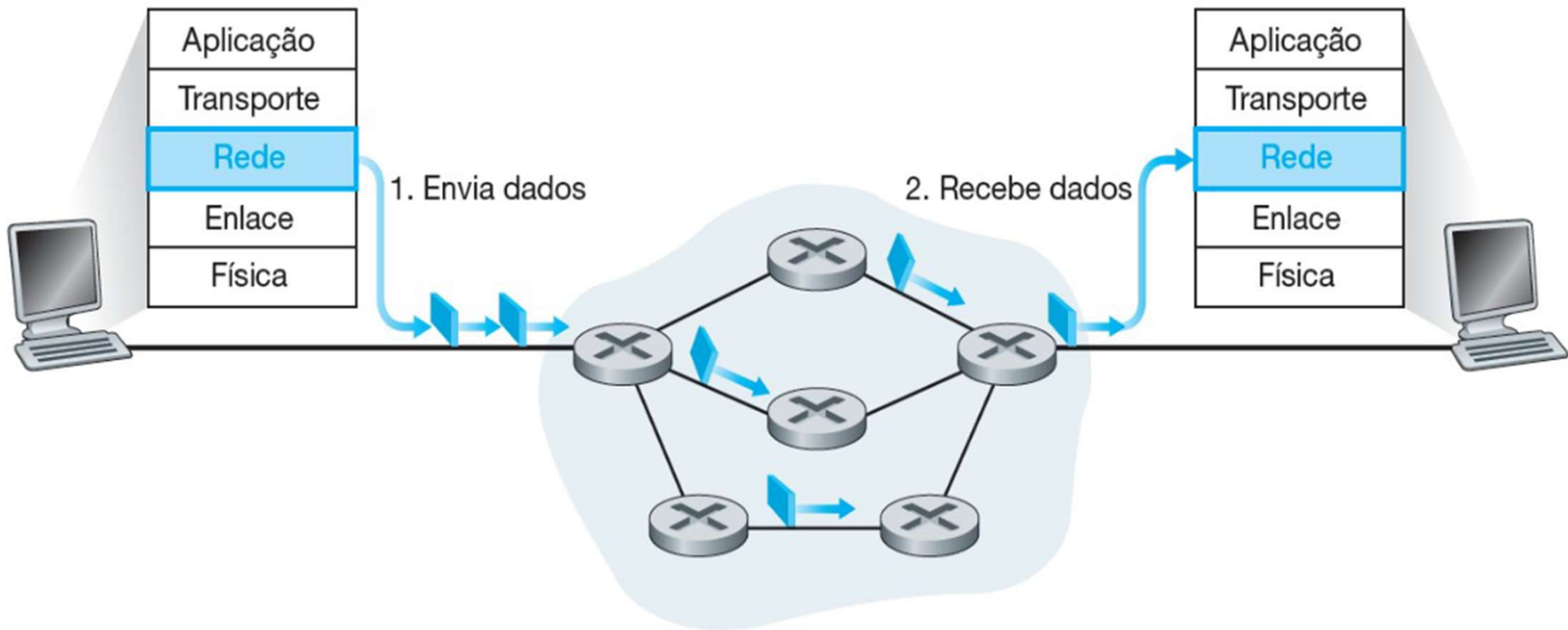
Encaminhamento de dados:

- Responsável por **encaminhar os pacotes de dados** para o próximo nó ao longo do caminho até o destino final, com base nas informações de roteamento.

Endereçamento Lógico da rede:

- Define e **gerencia esquemas de endereçamento para identificar** dispositivos e redes de forma exclusiva, como endereços IP no caso do **protocolo TCP/IP**.

PRINCIPAL FUNÇÃO CAMADA DE REDE



ENDEREÇAMENTO IPV4

IPv4 - 32 bits para endereçamento lógico.



- Representado em **4 octetos**.
- Representação octetos em decimal de 0 até 255.
- Deve ser único na mesma rede.
- 4.294.967.296 possibilidade de endereçamento.

1100 0000 1010 1000 0000 0000 0000 0001
 ↑ ↑ ↑ ↑
 192 . 168 . 0 . 1

ENDEREÇAMENTO IPV6

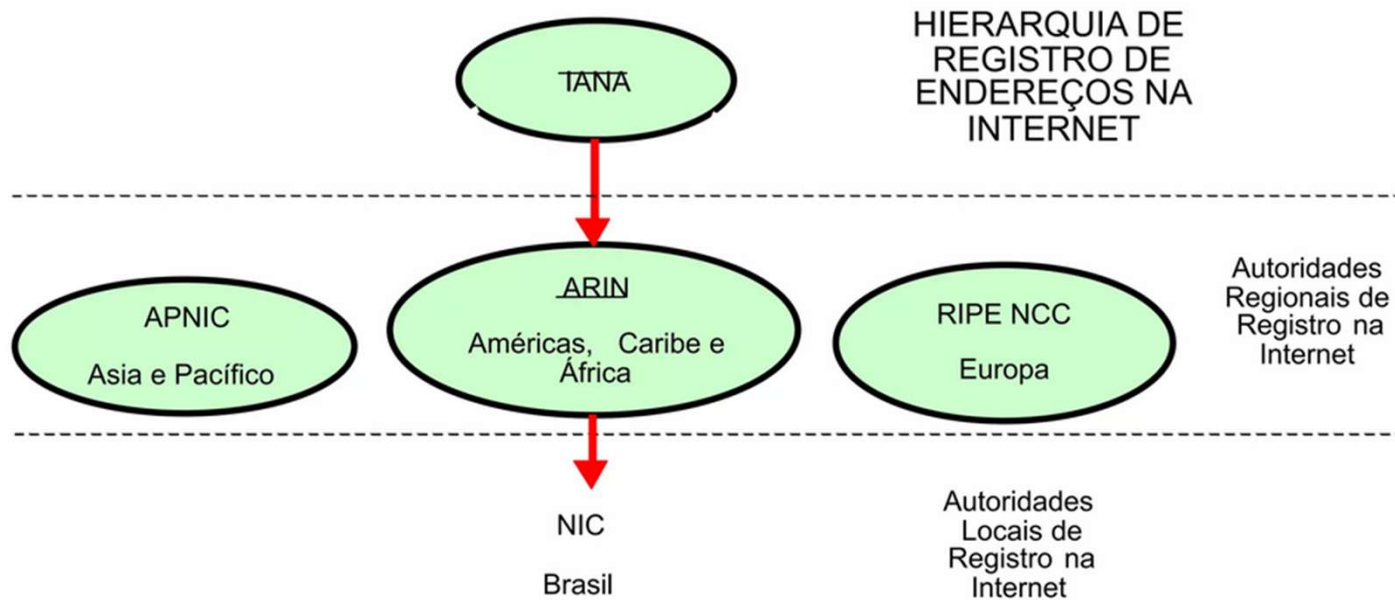
IPV6 - 128 Bits para endereçamento.

Criado em 1998

- Representado por 8 grupos de 2 bytes - hexadecimais (4 bits).
- 340 undecilhões (2^{128})
- 2804:14d:8d2:101d:98cb:d076:c862:c1f

Hexadecimal	Binário		Hexadecimal	Binário
0	0000		8	1000
1	0001		9	1001
2	0010		A	1010
3	0011		B	1011
4	0100		C	1100
5	0101		D	1101
6	0110		E	1110
7	0111		F	1111

A atribuição de endereços IP para os computadores que se conectam a Internet é coordenada por autoridades de abrangência mundial, de maneira a evitar a duplicação e a má distribuição de endereços.



Núcleo de Informação e Coordenação BR

CLASSIFICAÇÃO ENDEREÇOS IPV4

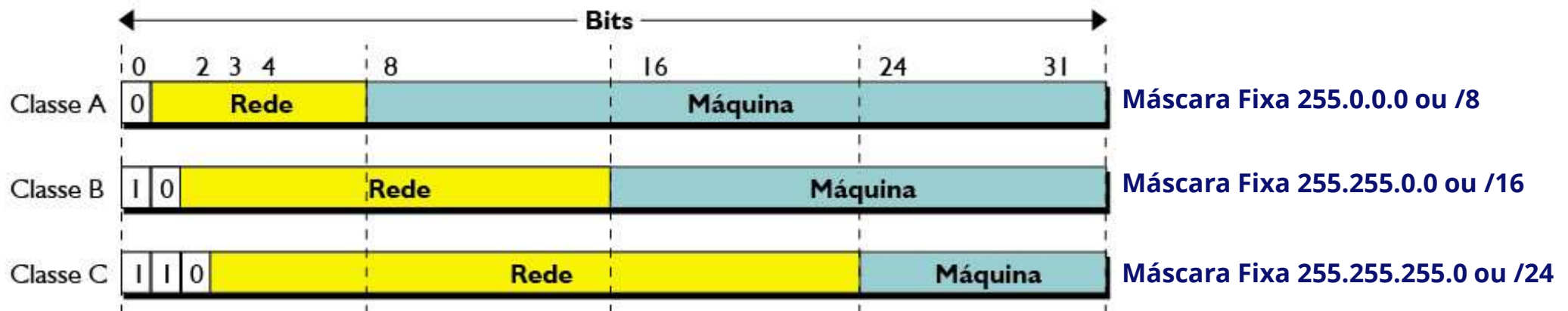
Usado na internet para atribuir endereços a host:

- Classe A - **Primeiro octeto** entre 0 e 127 ;
- Classe B - **Primeiro octeto** entre 128 e 191 ;
- Classe C - **Primeiro octeto** entre 192 e 223 ;

Não utilizado no TCP/IP – Redes Especiais:

- Classe D - **Primeiro octeto** 224 - 239 – Multicast ;
- Classe E - **Primeiro octeto** 240 - 255 – Experimental ;

CLASSIFICAÇÃO ENDEREÇOS IPV4



Classe A - **8 bits** para rede (128 redes) + **24 bits** para host (16.777.216)

Classe B - **16 bits** para rede (16.384 redes) + **16 bits** para host (65.536)

Classe C - **24 bits** para rede (2.097.152 redes) + **8 bits** para host (256)

CLASSIFICAÇÃO ENDEREÇOS IPV4

Classe	Uso Típico	Situação Exemplo
A	Grandes empresas e governos	Google conectando milhares de servidores
B	Universidades, grandes redes	Campus universitário
C	Pequenas redes comerciais	Loja ou escritório com poucos dispositivos

IP RESTRITOS E PRIVADOS

Definidos na Padrão **RFC - 1918**:

Restritos ou privados - **Destinada a redes internas**:

- 10.0.0.0/8
 - Classe A: 10.0.0.0 entre 10.255.255.255.
- 172.16.0.0/12
 - Classe B: 172.16.0.0 entre 172.31.255.255.
- 192.168.0.0/16
 - Classe C: 192.168.0.0 entre 192.168.255.255.

Reservados:

- 127.0.0.0/8 - Localhost (loop back)
- 169.254.0.0/16 - APIPA (Endereçamento IP privado automático).
- 0.0.0.0 - IP de inicialização (boot teste placa de rede).
- 255.255.255.255 - Broadcast

MÁSCARA DE REDE

- Uma **máscara de sub-rede** é usada em redes de computadores para **dividir** uma **rede IP em sub-redes menores**.
- Ela define quais bits no endereço IP pertencem à **parte da rede** e quais bits pertencem à **parte do host**.
- Basicamente, a máscara de sub-rede permite que um dispositivo na rede determine se o endereço **IP de destino está na mesma sub-rede local** ou se precisa ser encaminhado para outra **sub-rede através de um roteador**.

Máscara padrão:

Classe A = 255.0.0.0

Classe B = 255.255.0.0

Classe C = 255.255.255.0

MÁSCARA E CIDR

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) - **Roteamento entre domínios sem classe.**

- O CIDR foi introduzido pela Internet Engineering Task Force (IETF) em 1993.
- Criada para resolver desperdícios de IPs.
- Dividir em apenas 3 classes não atendia a necessidade de roteamento.
- **Bits 1 representam a rede bits 0 representam o host.**

Mascara padrão de Classe A 255.0.0.0

- **Como representar na CIDR a mascara de Classe A ?**
 - **Contar a quantidade de bits 1**

1111 1111	0000 0000	0000 0000	0000 0000			
↑	↑	↑	↑			
255	.	0	.	0	.	0

São 8 bits 1 então CIDR = /8

MÁSCARA E CIDR

- Como fica para classes B e C ?

1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
↑ ↑ ↑ ↑
255 . 255 . 0 . 0

São 16 bits 1 então CIDR = /16

1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000
↑ ↑ ↑ ↑
255 . 255 . 255 . 0

São 24 bits 1 então CIDR = /24

MÁSCARA E CIDR

- Qual o CIDR de uma máscara 255.255.248.0 ?

MÁSCARA E CIDR

- Qual o CIDR de uma máscara 255.255.248.0 ?

1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
 ↑ ↑ ↑ ↑
 255 . 255 . ? . 0

Contar bits 1
 $8+8+5 = /21$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0	0	0

$$128+64+32+16+8 = 248$$

MÁSCARA E CIDR

• Possibilidades de máscara de rede

128	64	32	16	8	4	2	1	Máscara
0	0	0	0	0	0	0	0	0

128	64	32	16	8	4	2	1	Máscara
1	1	1	0	0	0	0	0	224

128	64	32	16	8	4	2	1	Máscara
1	0	0	0	0	0	0	0	128

128	64	32	16	8	4	2	1	Máscara
1	1	1	1	0	0	0	0	240

128	64	32	16	8	4	2	1	Máscara
1	1	0	0	0	0	0	0	192

128	64	32	16	8	4	2	1	Máscara
1	1	1	1	1	0	0	0	248

MÁSCARA E CIDR

- Máscaras **não** válidas:

- 255.**0**.255.0
- 255.255.**100**.0

1111 1111 0000 0000 1111 1111 0000 0000 **INVÁLIDO**
 ↑ ↑ ↑
 255 . 0 . 255 . 0

1111 1111 1111 1111 0110 0100 0000 0000 **INVÁLIDO**
 ↑ ↑ ↑
 255 . 255 . 100 . 0

GRUPOS DE IP

- ENDEREÇO DA **REDE** - PRIMEIRO ENDEREÇO POSSÍVEL DENTRO DA REDE.
- ENDEREÇO DE **HOSTS** - INTERVALO ENTRE SEGUNDO E PENÚLTIMO ENDEREÇO (ATRIBUIÇÃO AOS HOSTS).
- ENDEREÇO DE **BROADCAST** - ÚLTIMO ENDEREÇO POSSÍVEL DENTRO DE UMA REDE.

GRUPOS DE IP - CLASSE A B C

10.10.100.1/8 - MÁSCARA 255.0.0.0

↑ ↑

REDE **HOST**

REDE	HOST	BROADCAST
10.0.0.0	10.0.0.1 até 10.255.255.254	10.255.255.255

172.16.30.1/16 - MÁSCARA 255.255.0.0

↑ ↑

REDE **HOST**

REDE	HOST	BROADCAST
172.16.0.0	172.16.0.1 até 172.16.255.254	172.16.255.255

GRUPOS DE IP - CLASSE A B C

192.168.3.1/24 - MASCARA 255.255.255.0

- QUAL ENDEREÇO DA REDE, HOST E BROADCAST ?

GRUPOS DE IP - CLASSE A B C

192.168.3.1/24 - MASCARA 255.255.255.0

↑ ↑
REDE **HOST**

REDE	HOST	BROADCAST
192.168.3.0	192.168.3.1 até 192.168.3.254	192.168.3.255

SUB-REDE CLASSE C

Qual o IP esta na mesma rede 192.168.0.20/**26** ?

- a) 192.168.0.121
- b) 192.168.0.144
- c) 192.168.0.55
- d) 192.168.0.65

Qual o endereço de broadcast do IP 192.168.0.20/**26** ?

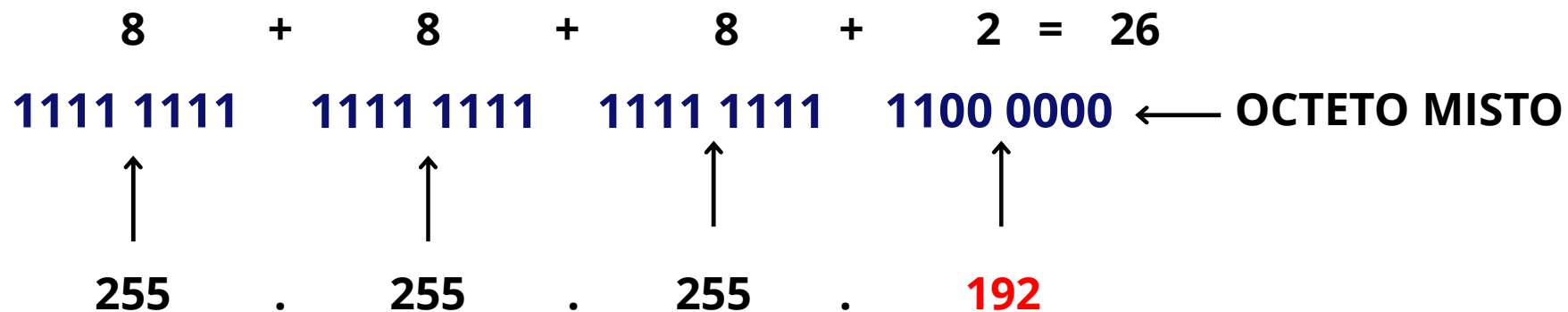
- a) 192.168.0.120
- b) 192.168.0.143
- c) 192.168.0.54
- d) 192.168.0.63

SUB-REDE CLASSE C

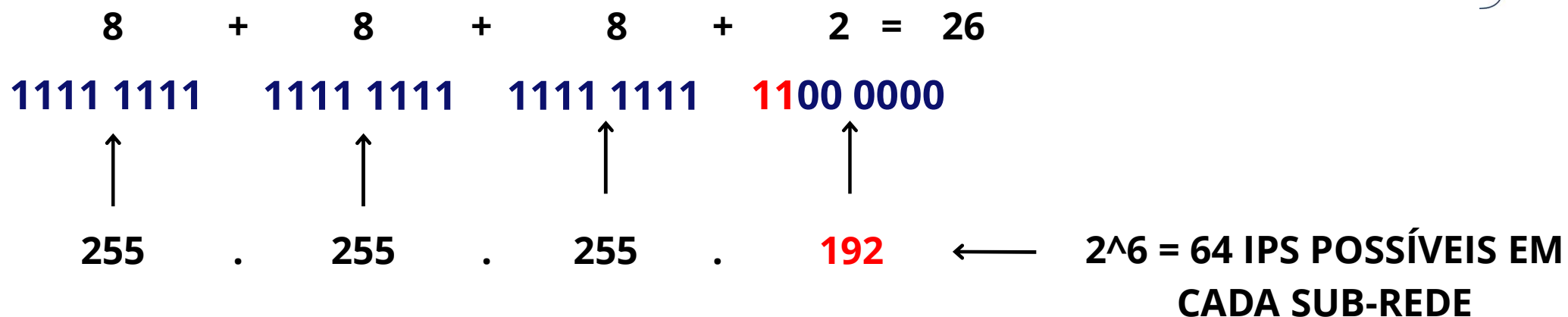
192.168.0.20/26

CIDR = 26 Qual a máscara utilizada?

Tenho **26 bits** uns dedicados a identificar a rede.



SUB-REDE CLASSE C 192.168.0.20/26



REDE	HOST	BROADCAST
192.168.0.0	192.168.0.1 até 192.168.0.62	192.168.0.63
192.168.0.64	192.168.0.65 até 192.168.0.126	192.168.0.127
192.168.0.128	192.168.0.129 até 192.168.0.190	192.168.0.191

REDE	HOST	BROADCAST
192.168.0.192	192.168.0.193 até 192.168.0.254	192.168.0.255

ANTES - TINHA UMA REDE “GRANDE” QUE CABIA 256 IPs.
AGORA - TENHO 4 SUB-REDES MENORES COM 64 IPs.
 CADA SUB REDE COMPORTA 62 HOSTS.

SUB-REDE CLASSE C

Qual o IP esta na mesma sub-rede 192.168.0.20/**26** ?

- a) 192.168.0.121
- b) 192.168.0.144
- c) 192.168.0.55**
- d) 192.168.0.65

Qual o endereço de broadcast do IP 192.168.0.20/**26** ?

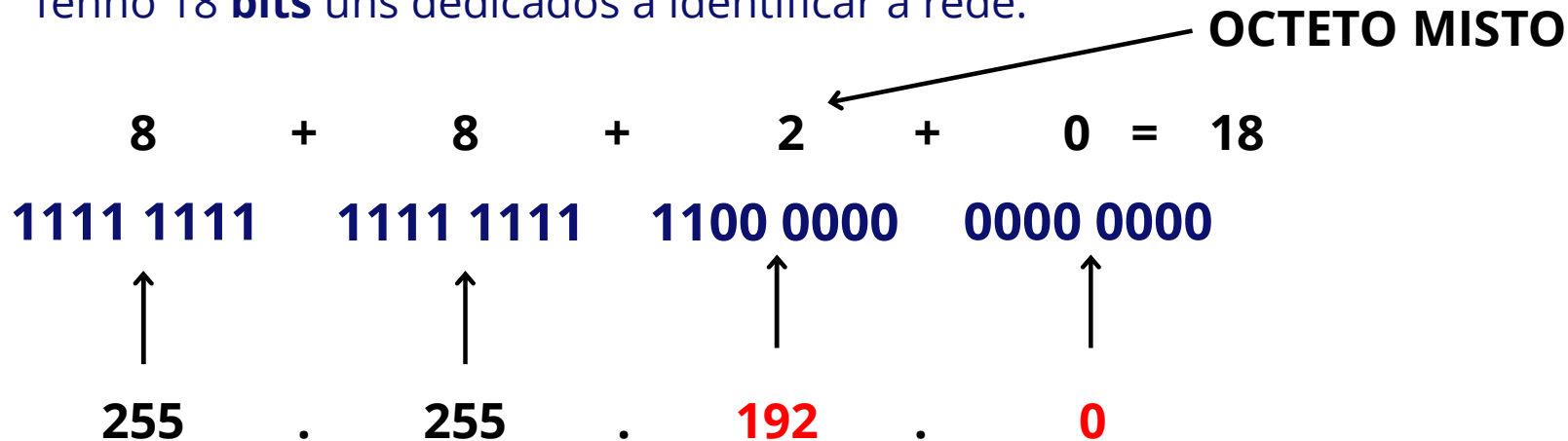
- a) 192.168.0.120
- b) 192.168.0.143
- c) 192.168.0.54
- d) 192.168.0.63**

SUB-REDE CLASSE B

172.16.40.30/18

CIDR = 18 Qual a máscara utilizada?

Tenho 18 **bits** uns dedicados a identificar a rede.



SUB-REDE CLASSE B 172.16.40.30/18

$8 + 8 + 2 + 0 = 18$
 $1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1100\ 0000\ 0000\ 0000$
 $\uparrow\quad\quad\quad\uparrow\quad\quad\quad\uparrow\quad\quad\quad\uparrow$
 $255\quad\quad\quad255\quad\quad\quad192\quad\quad\quad0$

$2^2 = 4$ SUBREDES
 $2^{14} = 16.384$ IPs
 $2^{14} - 2 = 16.382$ Hosts

REDE	HOST	BROADCAST
172.16.0.0	172.16.0.1 até 172.16.63.254	172.16.63.255
172.16.64.0	172.16.64.1 até 172.16.127.254	172.16.127.255
172.16.128.0	172.16.128.1 até 172.16.191.254	172.16.191.255

REDE	HOST	BROADCAST
172.16.192.0	172.16.192.1 até 172.16.255.254	172.16.255.255

SUB-REDE CLASSE B

172.16.40.30/19

Como ficaria a distribuição de IPs nesta rede ?

SUB-REDE CLASSE B 172.16.40.30/19

$$8 + 8 + 3 + 0 = 19$$

1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000



255 . 255 . 224 . 0

$2^3 = 8$ SUB-REDES

$2^{13} = 8.192$ IPs

$2^{13} - 2 = 8.190$ Hosts

REDE	HOST	BROADCAST
172.16.0.0	172.16.0.1 até 172.16.31.254	172.16.31.255
172.16.32.0	172.16.32.1 até 172.16.63.254	172.16.63.255
172.16.64.0	172.16.64.1 até 172.16.95.254	172.16.95.255
172.16.96.0	172.16.96.1 até 172.16.127.254	172.16.127.255

REDE	HOST	BROADCAST
172.16.128.0	172.16.128.1 até 172.16.159.254	172.16.159.255
172.16.160.0	172.16.160.1 até 172.16.191.254	172.16.191.255
172.16.192.0	172.16.192.1 até 172.16.223.254	172.16.223.255
172.16.224.0	172.16.224.1 até 172.16.255.254	172.16.255.255

SUB-REDE CLASSE A

10.10.10.20/**10**

CIDR = 10 Qual a máscara utilizada?

Tenho **10 bits** uns dedicados a identificar a rede.

$$\begin{array}{ccccccc}
 8 & + & 2 & + & 0 & + & 0 = 10 \\
 1111\ 1111 & & 1100\ 0000 & & 0000\ 0000 & & 1100\ 0000 \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 255 & . & 192 & . & 0 & . & 0
 \end{array}$$

SUB-REDE CLASSE A 10.10.10.20/10

$$\begin{array}{ccccccc}
 8 & + & 2 & + & 0 & + & 0 = 10 \\
 1111 & 1111 & 1100 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 255 & . & 192 & . & 0 & . & 0 &
 \end{array}$$

REDE	HOST	BROADCAST
10.0.0.0	10.0.0.1 até 10.63.255.254	10.63.255.255
10.64.0.0	10.64.0.1 até 10.127.255.254	10.127.255.255
10.128.0.0	10.128.0.1 até 10.191.255.254	10.191.255.255

REDE	HOST	BROADCAST
10.192.0.0	10.192.0.1 até 10.255.255.254	10.255.255.255

172.16.40.30/19 ESTÁ NA MESMA REDE QUE 172.16.53.130 ?

AND

172	.	16	.	40	.	30
1010 1100		0001 0000		0010 1000		0001 1110
1111 1111		1111 1111		1110 0000		0000 0000
255	.	255	.	224	.	0

**ENDEREÇO DA
REDE**

1010 1100		0001 0000		0010 0000		0000 0000
172	.	16	.	32	.	0

172	.	16	.	53	.	130
-----	---	----	---	----	---	-----

AND

1010 1100		0001 0000		0011 0101		1000 0010
1111 1111		1111 1111		1110 0000		0000 0000
255	.	255	.	224	.	0

**ENDEREÇO DA
REDE**

1010 1100		0001 0000		0010 0000		0000 0000
172	.	16	.	32	.	0

SIM ESTÃO NA
MESMA REDE
NÃO ENVIA
PARA O
GATEWAY

172.16.40.30/19 ESTÁ NA MESMA REDE QUE 172.16.65.242 ?

AND

172	.	16	.	40	.	30
1010 1100		0001 0000		0010 1000		0001 1110
1111 1111		1111 1111		1110 0000		0000 0000
255	.	255	.	224	.	0

**ENDEREÇO DA
REDE**

1010 1100		0001 0000		0010 0000		0000 0000
172	.	16	.	32	.	0

AND

172	.	16	.	65	.	242
1010 1100		0001 0000		0100 0001		1111 0010
1111 1111		1111 1111		1110 0000		0000 0000
255	.	255	.	224	.	0

**ENDEREÇO DA
REDE**

1010 1100		0001 0000		0100 0000		0000 0000
172	.	16	.	64	.	0

**NÃO ESTÃO NA
MESMA REDE
ENVIA PARA O
GATEWAY**